Nama : Muhammad Fathurrahman Hadi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 22

Percobaan 1

1. Karaker " * " akan tercetak sebanyak 6 karakter. Karena perulangan dimulai dari i = 0 sampai i = 5, sehingga perulangan dijalankan sebanyak 6 kali.
2. Perulangan akan dijalankan sebanyak 4 kali. Karena kondisi < 5 hanya terpenuhi jika nilai i kurang dari 5 dan nilai 5 tidak ikut dihitung.
3.
```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i+ " ");
}
```
Output ketika n = 9 sebelum di modifikasi : 2 4 6 8
```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i+ " ");
}
```
Output ketika n = 9 setelah di modifikasi : 1 3 5 7 9
4. Karena nilai i akan terus berkurang setiap perulangan, sedangkan kondisi i <= n tetap terpenuhi. Akibatnya perulangan tidak memiliki kondisi untuk berhenti dan akan berjalan terus menerus.

Percobaan 2

1. Variabel i berfungsi untuk menghitung jumlah baris pada outer loop.
   Variabel j berfungsi untuk menghitung jumlah kolom pada inner loop.
2. Outer loop dijalan kan sebanyak 4 kali.
   Inner loop akan dijalan kan sebanyak 28 kali karena setiap outer loop akan di jalankan 7 kali inner loop. Maka 4 x 7 = 28.
   Perintah print ("*") akan dijalanjan sebanyak 28 kali.
3. Outer loop akan dijalankan sebanyak 6 kali.
   Inner loop akan dijalankan sebanyak 3 kali.
   Maka hasilnya menjadi 6 baris dengan masing masing 3 bintang.
4. Jika System.out.println ( ); dihapus, maka karakter " * " tidak akan berpindah ke baris baru setelah inner loop selesai. Akibatnya seluruh bintang akan tercetak dalam 1 baris saja.
5.
```
for (int i =1; i <= baris; i++) {
    for (int j = 1; j<= kolom; j++){
        System.out.print("#");
    }
```

Percobaan 3

1. a. Terdapat baris kosong karena nilai awal i = 0. **Perbaikan =>** Mengubah nilai awal menjadi i = 1
   b. Semua karaker tercetak dalam 1 baris. Perbaikan **Perbaikan =>** Menambahkan System.out.println( ); setelah inner loop.
   c. jumlah perulangan loop tidak sesuai dengan jumlah baris yang di inginkan. **Perbaikan =>** Memastikan kondisi outer loop dengan menggunakan i <= n.
2. Variabel i berfungsi sebagai penghitung baris pada outer loop.

Variabel j berfungsi sebagai penghitung jumlah bintang pada setiap baris di inner loop.
Variabel j harus diinisialisasi kembali ke 0 agar setiap baris dapat mencetak bintang sesuai nomor barisnya. Jika j tidak di-reset, perulangan inner loop tidak dapat berjalan kembali dengan benar sehingga baris berikutnya tidak mencetak bintang sesuai pola yang diinginkan.

3. Inisialisasi : i = n
   Kondisi : i >= 1
   Update : i --

Percobaan 4

1. Karena, agar setiap kali memproses kelompok baru, nilai kelompok sebelumnya tidak di hitung.
2. Karena terdapat 3 kelompok dan 2 penilai maka 3 x 2=6, jadi perulangan for akan dijalankan sebanyak 6 kali.
3. Jika menggunakan tipe data int, maka hasil dari pembagian bilangan bulat akan menghilangkan angka yang berada di belakang koma.
   Contoh : total nilai = 85
   jumlah penilai = 2
   maka hasilnya akan 42 bukan 42,5.
4. Karena nilai awal -1 memastikan kelompok pertama tetap dapat tercatat sebagai kelompok terbaik, termasuk jika rata-rata nya 0.
   Contoh : Kelompok 1 memperoleh rata-rata 0
   Kelompok 2 memperoleh rata-rata 0
   Karena kondisi menggunakan operator >, sedangkan rata rata tidak ada yang lebih besar dari 0. Akibatnya, variable kelompokTerbaik tetap bernilai 0, padahal seharusnya kelompok 1.
5. WHILE (perulangan luar): Mengulang proses penilaian untuk setiap kelompok.
   FOR (perulangan tengah): Mengulang proses memasukkan nilai dari setiap penilai.
   DO-WHILE (perulangan dalam): Mengulang input nilai apabila nilai yang dimasukkan tidak valid atau di luar rentang 0–100.